



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 03
06-08-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 03

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 36 pages and that all the 18 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble ☐ COMPLETELY. / बुलबुले ☐ को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as : ☒ / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : ☒
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated. / $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SYLLABUS :**PHYSICS** : Newton Laws Of Motion, Friction, Gravitation**CHEMISTRY** : Chemical Bonding, Thermodynamics-01, Thermochemistry, Thermodynamics-02**MATHEMATICS** : Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application Of Derivative**SOME USEFUL CONSTANTS****Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.ac.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.ac.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

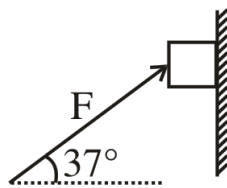
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A 1 kg block is being pushed against a wall by a force $F = 75$ N as shown in the figure. The coefficient of friction is 0.25. The magnitude of acceleration of the block is

एक 1kg ब्लॉक को $F = 75$ N बल द्वारा चित्रानुसार दीवार के विरुद्ध धकेलते हैं। घर्षण गुणांक 0.25 है। ब्लॉक के त्वरण का परिमाण होगा :-



(A) 10 m/s^2

(B) 20 m/s^2

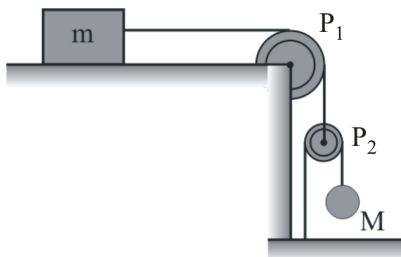
(C) 5 m/s^2

(D) None / कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. In the pulley arrangement shown, the pulley P_2 is movable. Assuming coefficient of friction between m and surface to be μ , the minimum value of M for which m is at rest is :-

प्रदर्शित धिरनी व्यवस्था में धिरनी P_2 चलायमान है। माना m तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक μ है। M के किस न्यूनतम मान के लिए m विरामावस्था में होगा ?



- (A) $M = \frac{\mu m}{2}$ (B) $m = \frac{\mu M}{2}$ (C) $M = \frac{m}{2\mu}$ (D) $m = \frac{M}{2\mu}$
3. A heavy rope is hanging between points A and B. If mass of the rope is 90 kg :
- (A) Tension at point A is 900 N
 (B) Tension at point B is 540 N
 (C) The horizontal component of tension force is different at each point of the rope.
 (D) The vertical component of tension force is same at all the points of the rope.



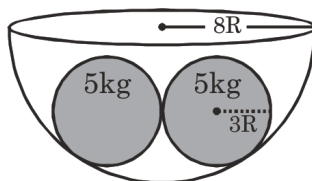
एक भारी रस्सी बिन्दु A व B के मध्य लटक रही है। यदि रस्सी का द्रव्यमान 90 kg हो तो :-

- (A) बिन्दु A पर तनाव 900 N है
 (B) बिन्दु B पर तनाव 540 N है
 (C) रस्सी के प्रत्येक बिन्दु पर तनाव बल का क्षैतिज घटक अलग-अलग है।
 (D) रस्सी के समस्त बिन्दुओं पर तनाव बल का ऊर्ध्वाधर घटक समान है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

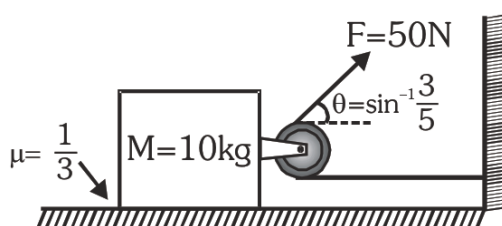
4. In a hemispherical bowl of radius $8R$, two balls of mass 5kg are placed in the equilibrium. Radius of the ball is $3R$. Normal contact force between the two balls is given by

त्रिज्या $8R$ वाले एक अर्द्धगोलाकार प्याले में द्रव्यमान 5kg वाली दो गेंदें साम्यावस्था में स्थित हैं। गेंद की त्रिज्या $3R$ है। दोनों गेंदों के मध्य अभिलम्ब सम्पर्क बल का मान होगा :-



- (A) $\frac{75}{2}$ (B) $\frac{75}{4}$ (C) $\frac{75}{6}$ (D) 15
5. The acceleration of M is ($g = 10\text{ms}^{-2}$)

M का त्वरण होगा- ($g = 10\text{ms}^{-2}$)



- (A) $\frac{20}{3} \text{ms}^{-2}$ (B) $\frac{17}{3} \text{ms}^{-2}$
- (C) $\frac{2}{3} \text{ms}^{-2}$ (D) None of these / इनमें से कोई नहीं
6. A system consists of two stars of equal masses that revolve in a circular orbit about a centre of mass midway between them. Orbital speed of each star is v & period is T . Find the mass M of each star (G is gravitational constant)

समान द्रव्यमान वाले दो तारे एक निकाय का निर्माण करते हैं। ये तारे इनके मध्य में स्थित द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक तारे की कक्षीय चाल v तथा आवर्तकाल T है। प्रत्येक तारे का द्रव्यमान M होगा :-

(G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है) :-

- (A) $\frac{2Gv^3}{\pi T}$ (B) $\frac{v^3 T}{\pi G}$ (C) $\frac{v^3 T}{2\pi G}$ (D) $\frac{2Tv^3}{\pi G}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

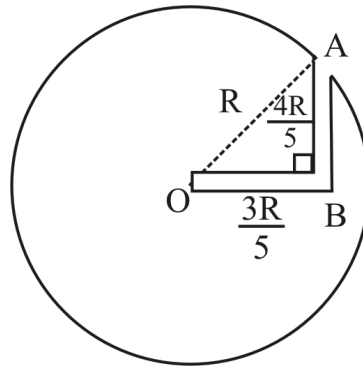
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. A narrow smooth tunnel of L-shape is made into earth up to centre as shown in the figure. A small ball which just fits in tunnel is released from 'A'. The collision of ball is perfectly inelastic. (g is acceleration due to gravity on surface of planet) :-

- (A) time to fall from A to B is $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R}{g}}$ (B) time to fall from B to O $\frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{R}{g}}$
 (C) speed just before hitting B is $\frac{4R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$ (D) speed just before hitting O is $\frac{R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$



चित्रानुसार पृथ्वी में L-आकार की एक संकरी चिकनी सुरंग केन्द्र तक बनायी जाती है। एक छोटी गेंद जो सुरंग में ठीक अनुरूप (fit) है, को 'A' से छोड़ा जाता है। गेंद की टक्कर पूर्णतया अप्रत्यास्थ है। (ग्रह की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g है) :-

- (A) A से B तक गिरने में लिया गया समय $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R}{g}}$ है। (B) B से O तक गिरने में लिया गया समय $\frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{R}{g}}$ है।
 (C) B से टकराने के ठीक पहले चाल $\frac{4R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$ है। (D) O से टकराने के ठीक पहले चाल $\frac{R}{5} \sqrt{\frac{g}{R}}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. If two vectors $(\vec{P})$ and $(\vec{Q})$ are inclined at angle θ then :-

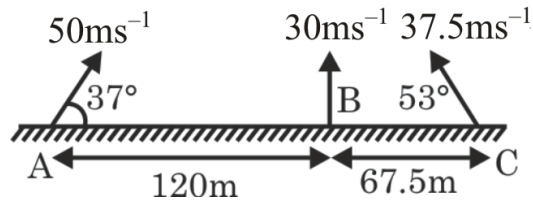
- (A) Angle between $(-\vec{P})$ and $(\vec{Q})$ is $2\pi - \theta$
- (B) Angle between $(-\vec{P})$ and $(\vec{Q})$ is $\pi - \theta$
- (C) Angle between $(-\vec{P})$ and $(\vec{Q})$ is θ
- (D) Angle between $(-\vec{P})$ and $(-\vec{Q})$ is θ

यदि दो सदिश $(\vec{P})$ तथा $(\vec{Q})$ कोण θ पर झुके हुऐ है, तो :-

- (A) $(-\vec{P})$ तथा $(\vec{Q})$ के मध्य कोण $2\pi - \theta$ है।
- (B) $(-\vec{P})$ तथा $(\vec{Q})$ के मध्य कोण $\pi - \theta$ है।
- (C) $(-\vec{P})$ तथा $(\vec{Q})$ के मध्य कोण θ है।
- (D) $(-\vec{P})$ तथा $(-\vec{Q})$ के मध्य कोण θ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. Three balls A, B and C are thrown from three points lying on the same horizontal plane as shown in figure. Which of the following statement is incorrect ?
- (A) Time of flights are same for three balls
- (B) Time of flights are different for three balls
- (C) Three balls meet after 3 second if all the balls are projected simultaneously
- (D) The balls can never meet if all the balls are projected simultaneously



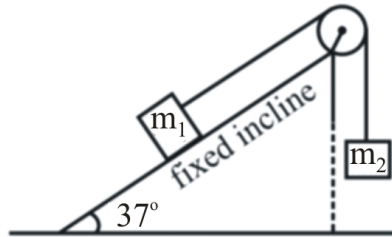
तीन गेंदों A, B तथा C को समान क्षैतिज तल पर स्थित तीन बिन्दुओं से चित्रानुसार फेंका जाता है। निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

- (A) तीनों गेंदों के लिये उड़डयन काल समान होंगे।
- (B) तीनों गेंदों के लिये उड़डयन काल भिन्न होंगे।
- (C) यदि सभी गेंदों को एक साथ फेंका जाये तो तीनों गेंदे 3 सेकण्ड पश्चात् मिलती है।
- (D) यदि सभी गेंदों को एक साथ फेंका जाये तो तीनों गेंदे कभी नहीं मिल सकती है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. All the surfaces are smooth and system released from rest then :-

- (A) If $m_2 = \frac{m_1}{2}$, then m_1 will move down the plane
- (B) If $m_2 = \frac{3}{4}m_1$, then m_1 will move up the plane
- (C) If $m_1 = m_2$ then m_2 will move downwards
- (D) for the system to be to rest $m_2 = \frac{3}{5}m_1$



चित्र में प्रदर्शित निकाय में सभी सतहें चिकनी हैं तथा निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है।

- (A) यदि $m_2 = \frac{m_1}{2}$, हो तो m_1 तल पर नीचे की ओर गति करेगा।
- (B) यदि $m_2 = \frac{3}{4}m_1$, हो तो m_1 तल पर ऊपर की ओर गति करेगा।
- (C) यदि $m_1 = m_2$ हो तो m_2 नीचे की ओर गति करेगा।
- (D) निकाय के विरामावस्था में बने रहने के लिए $m_2 = \frac{3}{5}m_1$ होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

A system of two blocks are connected by the heavy rod of mass = 10 kg and length is 5m. Forces of 100 N and 40 N are applied on block of 8 kg and 2kg respectively. All surfaces are smooth.

दो ब्लॉकों के एक निकाय को द्रव्यमान 10 kg व लम्बाई 5m वाली एक भारी छड़ द्वारा आपस में जोड़ा गया है। 8kg व 2kg के ब्लॉकों पर क्रमशः 100 N व 40 N के बल आरोपित किये जाते हैं। सभी सतहें चिकनी हैं।



11. Find the acceleration of 2kg block :-

2kg ब्लॉक का त्वरण है:-

- (A) 3 m/s^2 (B) 6 m/s^2 (C) 5 m/s^2 (D) 10 m/s^2

12. Find the tension at point A on heavy rod which is 2 m away from the end of 2 kg block as shown in figure :-

प्रदर्शित चित्र में 2kg वाले ब्लॉक के सिरे से 2 m की दूरी पर भारी छड़ पर स्थित बिन्दु A पर तनाव होगा:-

- (A) 42 N (B) 52 N (C) 58 N (D) 62 N

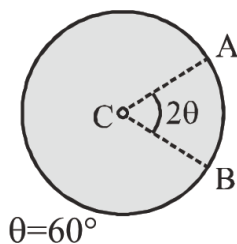
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

A rocket is launched from point A on earth. It reaches point B on earth with its velocity antiparallel to its initial velocity. The angle subtended by straight line joining AB at the center is 2θ . The satellite moving close to surface of earth has time period of revolution T_0 . Radius of earth is R .

एक रॉकेट को पृथ्वी पर स्थित बिन्दु A से प्रक्षेपित किया जाता है। यह अपने प्रारम्भिक वेग के प्रतिसमान्तर वेग से पृथ्वी पर स्थित बिन्दु B पर पहुँचता है। AB को जोड़ने वाली सरल रेखा द्वारा केन्द्र पर अंतरित कोण 2θ है। पृथ्वी की सतह के नजदीक गति कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल T_0 है। पृथ्वी की त्रिज्या R है।



13. The time of flight of the rocket is :-

रॉकेट का उड़ड़यन काल होगा :-

- (A) $\frac{T_0}{2}$ (B) $T_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ (C) $T_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \right)$ (D) $T_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \right)$

14. Maximum height attained by the rocket is :-

रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई होगी :-

- (A) R (B) $\frac{R}{2}$ (C) $\frac{R\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{3}R$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

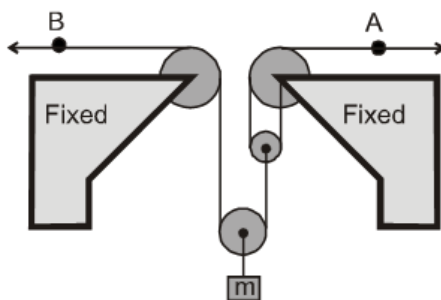
- इस खंड में चार (04) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. For the pulley system, each of the cables at A and B is given velocity of 4m/s in the direction of the arrow. Determine the upward velocity v of the load m . (in m/s)

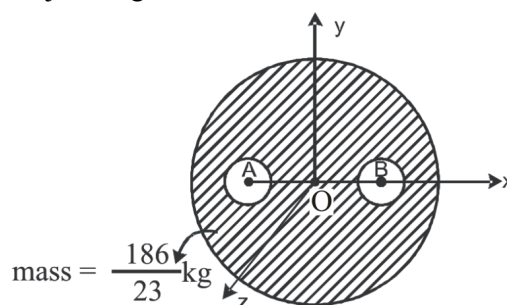
प्रदर्शित धिरनी निकाय के लिये A तथा B पर स्थित प्रत्येक केबल को 4m/s वेग तीर की दिशा में दिया गया है। भार m का ऊपर की ओर वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A solid sphere of uniform density and radius $4m$ is located with its centre at the origin O of coordinate system. Two spheres of equal radii $1m$ each, with their centres at $A (-2m, 0, 0)$ and $B (2m, 0, 0)$ are taken out of the solid sphere leaving behind spherical cavities as shown in the figure and remaining body has mass of $\frac{186}{23} \text{ kg}$. Gravitational potential at the centre of the sphere is given by $V_0 = -GX \text{ joule/kg}$. Find the value of 'X'.

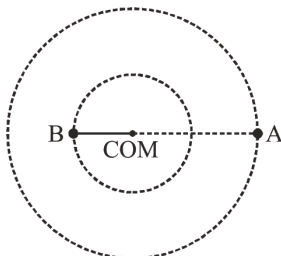
एक समान घनत्व तथा $4m$ त्रिज्या वाला एक ठोस गोला इस प्रकार रखा हुआ है कि इसका केन्द्र निर्देशांक निकाय के मूल बिन्दु O पर है। इस ठोस गोले में से प्रत्येक $1m$ त्रिज्या वाले दो गोलों जिनके केन्द्र $A (-2m, 0, 0)$ तथा $B (2m, 0, 0)$ पर हैं, को निकाल लिया जाता है, जिसके कारण इस गोले में गोलाकार गुहिकाएँ बन जाती हैं, चित्र देखें। शेष गोले का द्रव्यमान $\frac{186}{23} \text{ kg}$ है। यदि गोले के केन्द्र पर गुरुत्वीय विभव $V_0 = -GX \text{ joule/kg}$ हो तो 'X' का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

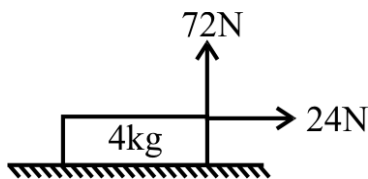
3. Figure shows a binary star system revolving about their COM. The masses of star A & B are 15×10^{30} kg and 45×10^{30} kg respectively. Find the ratio of area swept by star A to area swept by star B about their common COM in a common time interval.

चित्र में एक द्वि-तारा निकाय को उनके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष चक्कर लगाते हुए दर्शाया गया है। तारे A व B के द्रव्यमान क्रमशः 15×10^{30} kg तथा 45×10^{30} kg है। एक ही समयान्तराल में तारे A तथा तारे B द्वारा उनके उभयनिष्ठ द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष तय किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।



4. Figure shows two perpendicular forces acting on the block of mass 4kg placed at smooth horizontal surface. If acceleration of the block is 2α (in m/s^2) find ' α '.

चित्र में चिकनी क्षैतिज सतह पर रखे 4kg द्रव्यमान के ब्लॉक पर दो लम्बवत् बल लग रहे हैं। यदि ब्लॉक का त्वरण 2α (m/s^2 में) हो तो ' α ' का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. How many $2C-2e^-$ bonds present in the compound $Al_2(CH_3)_6$.
 यौगिक $Al_2(CH_3)_6$ में $2C-2e^-$ बंधों की संख्या होगी:
 (A) 20 (B) 22 (C) 24 (D) 26
2. The enthalpy of neutralisation of HCl and NaOH is -57 kJ mol^{-1} . The heat evolved at constant pressure (in kJ) when 0.5 mole of H_2SO_4 react with 0.75 mole of NaOH is equal to
 HCl तथा NaOH के उदासिनीकरण की एन्थेल्पी -57 kJ mol^{-1} है। जब 0.5 मोल H_2SO_4 , 0.75 मोल NaOH के साथ क्रिया करता है तो नियत दाब पर उत्सर्जित ऊष्मा (KJ में) है।
 (A) $57 \times \frac{3}{4}$ (B) 57×0.5 (C) 57 (D) 57×0.25

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. The difference between ΔH and ΔU ($\Delta H - \Delta U$), when the combustion of one mole of heptane (ℓ) is carried out at a temperature T , is equal to

जब 1 मोल हेप्टेन (ℓ) का दहन T ताप पर कराया जाता है तो ΔH तथा ΔU ($\Delta H - \Delta U$) के मध्य अंतर है।

- (A) $-3RT$ (B) $4RT$ (C) $3RT$ (D) $-4RT$

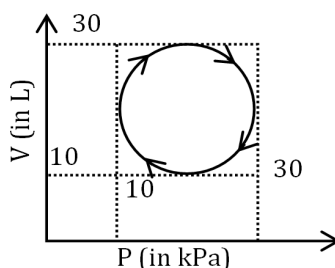
4. Out of boiling point (I), entropy (II), pH (III) and e.m.f. of a cell (IV), intensive properties are

क्वथनांक (I), एन्ट्रॉपी (II), PH (III) तथा सेल के e.m.f (IV) में से गहन गुणधर्म है।

- (A) I, II (B) I, II, III
(C) I, III, IV (D) All of the above / उपरोक्त सभी

5. Heat absorbed by a system in going through a cyclic process shown in figure is :

चित्र में प्रदर्शित एक चक्रीय प्रक्रम में तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा है।



- (A) $10^7 \pi \text{ J}$ (B) $10^6 \pi \text{ J}$ (C) $10^2 \pi \text{ J}$ (D) $10^4 \pi \text{ J}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Values of ΔH and ΔS for five different reactions are given below.

Reaction	ΔH (kJ mol^{-1})	ΔS ($\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$)
I	+98.0	+14.8
II	-55.0	-84.6
III	+28.3	-17.0
IV	-40.5	+24.6
V	+34.7	0.0

On the basis of these values predict which one of these will be spontaneous at all temperature.

- (A) Reaction I (B) Reaction II
(C) Reaction III (D) Reaction IV

पांच भिन्न-2 अभिक्रियाओं के लिये ΔH तथा ΔS के मान नीचे दिये गये हैं।

Reaction	ΔH (kJ mol^{-1})	ΔS ($\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$)
I	+98.0	+14.8
II	-55.0	-84.6
III	+28.3	-17.0
IV	-40.5	+24.6
V	+34.7	0.0

इन मानों के आधार पर यह बताइये की कौनसी अभिक्रिया सभी तापक्रम पर स्वतः होगी?

- (A) अभिक्रिया I (B) अभिक्रिया II
(C) अभिक्रिया III (D) अभिक्रिया IV

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. Which of the following order of compound(s) is/are correct against to their indicated properties?

- (A) $\text{PbCl}_2 > \text{PbCl}_4$; stability
(B) $\text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{Cs}_2\text{CO}_3$; Solubility in H_2O
(C) $\text{FeCl}_2 > \text{FeCl}_3$; Covalent nature
(D) $\text{LiF} > \text{NaF}$; Thermal stability

सामने प्रदर्शित गुणधर्मों के सन्दर्भ में निम्न यौगिकों के कौनसे क्रम सही है।

- (A) $\text{PbCl}_2 > \text{PbCl}_4$; स्थायित्व
(B) $\text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{Cs}_2\text{CO}_3$; H_2O में विलेयता
(C) $\text{FeCl}_2 > \text{FeCl}_3$; सहसंयोजी प्रकृति
(D) $\text{LiF} > \text{NaF}$; तापीय स्थायित्व

8. An ideal gas expands adiabatically such that, $T \propto V^{-1/2}$ then

- (A) γ of gas will be 1.5
(B) $V \propto P^{-2/3}$
(C) $P \propto T^3$
(D) $P \propto T^2$

एक आदर्श गैस रूदोष्मीय रूप से इस प्रकार प्रसारित होती है, $T \propto V^{-1/2}$ तब

- (A) गैस का γ , 1.5 होगा
(B) $V \propto P^{-2/3}$
(C) $P \propto T^3$
(D) $P \propto T^2$

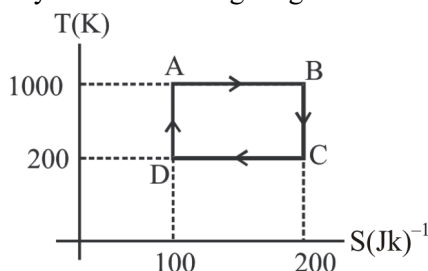
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. One mole of an ideal diatomic gas ($C_{v,m} = 5 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) changes its state from (27°C , 1 L) to state (127°C , 10 L). For this process which of the following is /are correct -
(Given $R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

एक मोल आदर्श द्विपरमाण्विक गैस ($C_{v,m} = 5 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) अवस्था (27°C , 1 L) से अवस्था (127°C , 10 L) तक परिवर्तित होती है इस प्रक्रम के लिये कौनसे सही है/हैं-
(दिया है $R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

- (A) $\Delta H = 700 \text{ cal}$ (B) $\Delta U = 500 \text{ cal}$
(C) $\Delta S = 5 \ln \left(\frac{4}{3} \right) + 2 \ln 10 \text{ cal K}^{-1}$ (D) $\Delta S = 2 \ln \left(\frac{4}{3} \right) + 5 \ln 10 \text{ cal K}^{-1}$

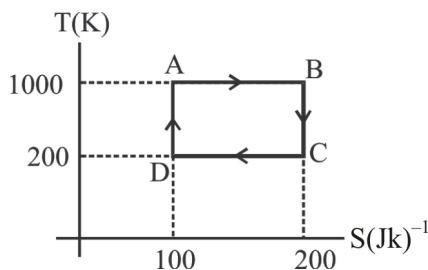
10. T - S diagram of a reversible carnot cycle of a heat engine given as following



Which is/are correct statement-

- (A) Heat given to engine by the source is 100 kJ (B) Heat rejects by the engine to sink is 20 kJ
(C) Work done by the engine is 80 kJ (D) Efficiency of heat engine is 80%

एक ऊष्मा इंजन के उत्क्रमणीय कार्नोट चक्र का T - S चित्रण निम्न प्रकार दिया है



कौनसे कथन सही है/हैं-

- (A) स्रोत द्वारा इंजन को दी गयी ऊष्मा 100 kJ है (B) इंजन द्वारा निष्कासित ऊष्मा 20 kJ है
(C) इंजन द्वारा किया गया कार्य 80 kJ है (D) ऊष्मा इंजन की दक्षता 80% है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

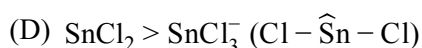
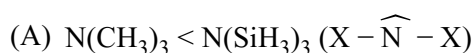
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Molecules having covalent bond have definite geometry as covalent bonding has directional characteristics. Electron pairs in the valence shell of the central atom of a molecule, whether bonding or lone pairs are regarded as occupying localised orbitals. These orbitals arrange themselves in so as to minimize the mutual electronic repulsions. The degree of polarity of covalent bond is given by the dipole moment (μ).

सहसंयोजक बंध वाले अणुओं की निश्चित ज्यामिति होती है क्योंकि सहसंयोजक बंधन में दिशात्मक अभिलक्षण होते हैं। एक अणु के केन्द्रीय परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन युग्मों चाहे वे बंधी या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, को स्थानीकृत कक्षकों को घेरने के रूप में माना जाता है ये कक्षक स्वयं को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं की आपसी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण को न्यूनतम किया जा सके। सहसंयोजक बंध की ध्रुवणता की मात्रा को द्विध्रुव आघूर्ण (μ) द्वारा दिया जाता है।

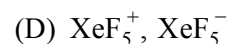
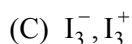
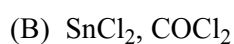
11. Identify the incorrect order of bond angle.

बंध कोण का गलत क्रम बताइयें।



12. In which of the following pair both are planar and polar.

निम्न में से कौनसे विकल्प के युग्मों में दोनों समतलीय तथा ध्रुवीय हैं।



Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

According to bent's rule, bonding pairs to electronegative substituents occupy less space than those to more electropositive substituents.

To the above Drago suggested the following empirical rule which rationalizes the very small bond angles ($\sim 90^\circ$) in phosphine, arsine, hydrogen sulphide e.t.c. and which is compatible with the energetic of hybridisation.

If the central atom is in the third row or below in the periodic table, the lone pair will occupy a stereochemically inactive s orbital and bonding will be through p orbital and near 90° bond angles if the substituent electronegativity is $\leq \sim 2.5$.

बेंट नियम के अनुसार, अधिक विद्युतधनी प्रतिस्थापियों की तुलना में विद्युतऋणी प्रतिस्थापियों के बंधी युग्म कम स्थान घेरते हैं। उपरोक्त के लिए ड्रेगो ने निम्न नियम प्रतिपादित किया जो फास्फीन, आर्सीन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि में बहुत कम कोणों ($\sim 90^\circ$) को समझाता है तथा जो संकरण की ऊर्जा गतिकी (energetic) के अनुरूप है

यदि केन्द्रीय परमाणु, आवर्त सारणी में तीसरी पंक्ति में या इससे नीचे है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम रसायनिक अक्रिय s कक्षक में जायेगा तथा बंधन, p कक्षक द्वारा होगा व बंध कोण 90° के आस-पास होंगे, यदि प्रतिस्थापी की विद्युतऋणता $\leq \sim 2.5$ है।

13. Which of the following order is **CORRECT** for their indicated properties ?

(i) $\hat{\text{HCH}}$ bond angle : $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_2\text{F}_2$

(ii) % p-character in C – F bond : $\text{CH}_3\text{F} < \text{CHF}_3$

(iii) % s-character in the orbital containing lone pair : $\text{PH}_3 < \text{PF}_3$

(iv) % s-character in E – H bonds (E = central atom) : $\text{NH}_3 < \text{AsH}_3$

(A) (i) only

(B) (i), (ii) only

(C) (ii), (iii) only

(D) (i), (iv) only

निम्न में से कौन सा क्रम, प्रदर्शित किये गये गुणों के सन्दर्भ में सही है ?

(i) $\hat{\text{HCH}}$ बंध कोण : $\text{CH}_3\text{F} < \text{CH}_2\text{F}_2$

(ii) C – F बंध में % p-लक्षण : $\text{CH}_3\text{F} < \text{CHF}_3$

(iii) एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले कक्षक में % s-लक्षण : $\text{PH}_3 < \text{PF}_3$

(iv) E – H बंधों (E = केन्द्रीय परमाणु) में % s-लक्षण : $\text{NH}_3 < \text{AsH}_3$

(A) केवल (i)

(B) केवल (i), (ii)

(C) केवल (ii), (iii)

(D) केवल (i), (iv)

14. In which of the following pair of molecules, both the central atoms are not in sp^3 hybridisation state ?

(A) PCl_3 & SCl_2

(B) H_2S & SbH_3

(C) SO_2 & SO_2Cl_2

(D) SOCl_2 & POCl_3

अणुओं के निम्न में से कौन से युग्म में, दोनों केन्द्रीय परमाणु sp^3 संकरित अवस्था में नहीं है ?

(A) PCl_3 तथा SCl_2

(B) H_2S तथा SbH_3

(C) SO_2 तथा SO_2Cl_2

(D) SOCl_2 तथा POCl_3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में चार (04) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Consider y-axis as internuclear axis, how many of following will lead to π bond formation :

- (i) $p_y - p_y$ (ii) $p_x - p_x$ (iii) $p_z - p_z$ (iv) $d_{xy} - d_{xy}$
 (v) $d_{yz} - d_{yz}$ (vi) $p_x - d_{xy}$ (vii) $d_{xy} - p_z$ (viii) $d_{xz} - d_{xz}$

y-अक्ष को अन्तरनाभिकीय अक्ष मानते हुये निम्न में से कितने π बंध का निर्माण करेगा?

- (i) $p_y - p_y$ (ii) $p_x - p_x$ (iii) $p_z - p_z$ (iv) $d_{xy} - d_{xy}$
 (v) $d_{yz} - d_{yz}$ (vi) $p_x - d_{xy}$ (vii) $d_{xy} - p_z$ (viii) $d_{xz} - d_{xz}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. How many of the following have standard heat of formation is zero.

निम्न में से कितनी स्पीशीज के निर्माण की मानक ऊष्मा शून्य है।

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (i) $\text{Br}_{2(l)}$ | (ii) $\text{CO}_{2(g)}$ | (iii) $\text{C}_{(\text{graphite})}$ |
| (iv) $\text{Cl}_{2(l)}$ | (v) $\text{Cl}_{2(g)}$ | (vi) $\text{F}_{2(g)}$ |
| (vii) $\text{F}_{(g)}$ | (viii) $\text{I}_{2(g)}$ | (ix) $\text{S}_{(\text{monoclinic})}$ |
| (x) $\text{N}_{2(g)}$ | (xi) $\text{P}_{(\text{Black})}$ | (xii) $\text{P}_{(\text{red})}$ |
| (xiii) CH_4 | | |

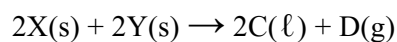
3. An amount of 4 mole of H_2 gas is taken in a vessel at STP and the vessel is sealed. Now the gas is cooled to -50°C . What is the magnitude of work done by the gas.

STP पर एक पात्र में 4 मोल H_2 गैस लेकर पात्र को बंद किया गया है अब गैस को -50°C तक ठंडा किया गया तो गैस द्वारा किये गये कार्य का परिमाण है।

4. For a reaction $2\text{X(s)} + 2\text{Y(s)} \rightarrow 2\text{C(l)} + \text{D(g)}$

The q_p at 27°C is $-28 \text{ KCal. mol}^{-1}$.

The q_v is ----- KCal. mol^{-1} :-



अभिक्रिया के लिये 27°C पर q_p , $-28 \text{ KCal. mol}^{-1}$

है तो q_v ----- KCal. mol^{-1} है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The minimum value of $9\cos^2x + 16\sec^2x$ is

$9\cos^2x + 16\sec^2x$ का न्यूनतम मान होगा

- (A) 24 (B) 25 (C) 12 (D) 18

2. If $\operatorname{cosec}^2B = \operatorname{cosec}A$ and $2\cos^2A = 3\cos^2B$ then the triangle ABC is

- (A) right angled (B) obtuse angled
(C) isosceles (D) equilateral

यदि $\operatorname{cosec}^2B = \operatorname{cosec}A$ तथा $2\cos^2A = 3\cos^2B$ हो, तो त्रिभुज ABC होगा

- (A) समकोण त्रिभुज (B) अधिक कोण त्रिभुज
(C) समद्विबाहु त्रिभुज (D) समबाहु त्रिभुज

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If $f(x) = \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}$, then $f'(x)$ at $x = 1.5$ is -

यदि $f(x) = \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}$ हो, तो $x = 1.5$ पर $f'(x)$ का मान है

- (A) 0 (B) $-\sqrt{2}$ (C) $-\sqrt{3}$ (D) 4

4. If the tangent at a point P, with parameter t_1 , on the curve $x = 4t^2 + 3$, $y = 8t^3 - 1$, $t \in \mathbb{R}$, meets the curve again at a point Q, then the coordinates of Q are

यदि वक्र $x = 4t^2 + 3$, $y = 8t^3 - 1$, $t \in \mathbb{R}$ के बिन्दु P, t_1 प्राचल के साथ, पर स्पर्श रेखा, वक्र को दुबारा बिन्दु Q पर मिलती है, तो Q के निर्देशांक है -

- (A) $(t_1^2 + 3, -t_1^3 - 1)$ (B) $(4t_1^2 + 3, -8t_1^3 - 1)$
(C) $(t_1^2 + 3, t_1^3 - 1)$ (D) $(16t_1^2 + 3, -64t_1^3 - 1)$

5. Water is leaking at the rate of $2\text{m}^3/\text{sec}$ from bottom of an inverted cone of semi-vertical angle 45° . If the rate at which periphery of water surface changes when the height of the water in the cone is 2 metres is $d \text{ m/sec}$, then $|5d|$ is equal to :

अर्द्धशीर्ष कोण 45° के उल्टे शंकु के शीर्ष से $2\text{m}^3/\text{sec}$ की दर से पानी निकल रहा है। जब शंकु में पानी की ऊँचाई 2 मीटर हो तब पानी के पृष्ठ की परिधि के परिवर्तन के दर $d \text{ m/sec}$ हो, तो $|5d|$ होगा:

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

6. For which interval the given function $f(x) = -2x^3 - 9x^2 - 12x + 1$ is decreasing

- (A) $(-2, \infty)$ (B) $(-2, -1)$
(C) $(-\infty, -1)$ (D) $(-\infty, -2)$ or $(-1, \infty)$

किस अन्तराल के लिए दिया गया फलन $f(x) = -2x^3 - 9x^2 - 12x + 1$ हासमान होगा

- (A) $(-2, \infty)$ (B) $(-2, -1)$
(C) $(-\infty, -1)$ (D) $(-\infty, -2)$ या $(-1, \infty)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
- आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
- आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
- शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
- ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. Let $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, ($a > 0$) be the equation of curve then which of the following is/are correct

(A) Equation of tangent at (x_1, y_1) on the curve is $\frac{x}{x_1^{1/3}} + \frac{y}{y_1^{1/3}} = a^{2/3}$ (x_1, y_1 are not equal to zero)

(B) Length of portion of tangent intercepted between the coordinate axes is constant.

(C) If tangent at any point on the curve meet the coordinate axes in A and B, then locus of midpoint of AB is $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$

(D) Equation of normal at (x_1, y_1) on the curve is $xx_1^{1/3} - yy_1^{1/3} = x_1^{4/3} + y_1^{4/3}$

माना वक्र का समीकरण $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, ($a > 0$) हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे .

(A) वक्र के बिन्दु (x_1, y_1) पर स्पर्श रेखा का समीकरण $\frac{x}{x_1^{1/3}} + \frac{y}{y_1^{1/3}} = a^{2/3}$ होगा।

(B) निर्देशी अक्षों के मध्य अन्तःखण्डित स्पर्श रेखा के भाग की लम्बाई अचर होगी।

(C) यदि वक्र पर स्थित किसी बिन्दु से खींची गई स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों को A तथा B पर मिलती है, तो AB के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$ होगा

(D) वक्र के बिन्दु (x_1, y_1) पर अभिलम्ब का समीकरण $xx_1^{1/3} - yy_1^{1/3} = x_1^{4/3} + y_1^{4/3}$ होगा।

8. If $y = \frac{4}{1 - 3\sin^2 \theta}$, then y can be -

यदि $y = \frac{4}{1 - 3\sin^2 \theta}$ हो, तो y हो सकता है -

(A) -2

(B) 0

(C) 2

(D) 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. The coordinates of the point p on the curve $y^2 = 2x^3$, the tangent at which is perpendicular to the line $4x - 3y + 2 = 0$ are given by :

वक्र $y^2 = 2x^3$, पर उस बिन्दु के निर्देशांक जिस पर खींची गयी स्पर्श रेखा, रेखा $4x - 3y + 2 = 0$ के लम्बवत है, होंगे :

- (A) (2,4) (B) $(1, \sqrt{2})$ (C) $\left(\frac{1}{2}, \frac{-1}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{8}, \frac{-1}{16}\right)$

10. For which of the following function(s) Lagrange's Mean Value Theorem is applicable ?

(A) $f(x) = e^{\sin x^2}$ in $[0, \pi]$

(B) $f(x) = \tan^{-1}(\tan x)$ in $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

(C) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \\ \pi - x, & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$ in $\left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$

(D) $f(x) = x \sin x + [x] \cos x$ in $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$
(where $[.]$ denotes greatest integer function)

निम्न में से कौनसे फलन/फलनों के लिए लाग्रान्ज माध्य मान प्रमेय लागू होगी ?

(A) $[0, \pi]$ में $f(x) = e^{\sin x^2}$ के लिए

(B) $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ में $f(x) = \tan^{-1}(\tan x)$ के लिए

(C) $\left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ में $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \\ \pi - x, & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$ के लिए

(D) $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ में $f(x) = x \sin x + [x] \cos x$ के लिए
(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Let $\sin A + \sin B + \sin C = C_1$ ($C_1 < 3$) & $\cos A + \cos B + \cos C = C_2$ ($C_2 < 3$).

On the basis of above information answer the following :

माना $\sin A + \sin B + \sin C = C_1$ ($C_1 < 3$) तथा $\cos A + \cos B + \cos C = C_2$ ($C_2 < 3$) है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

11. If $A + B + C = \pi$, then $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}$ is equal to -

यदि $A + B + C = \pi$ हो, तो $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}$ का मान होगा -

- (A) $\frac{C_2 + 1}{C_1}$ (B) $\frac{1 - C_2}{C_1}$ (C) $\frac{C_2 - C_1}{C_1}$ (D) $\frac{C_2 - 1}{C_1}$

12. Minimum value of $\left(4\cos^2 \left(\frac{A-B}{2}\right)\right)$ is equal to -

$\left(4\cos^2 \left(\frac{A-B}{2}\right)\right)$ का न्यूनतम मान होगा -

- (A) $C_1^2 + C_2^2 + 1$ (B) $C_1^2 + C_2^2 + 2\sqrt{C_1^2 + C_2^2} + 1$
(C) $C_1^2 + C_2^2 - 2\sqrt{C_1^2 + C_2^2} + 1$ (D) $C_1^2 - C_2^2 + 1$

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

Let $f(x)$ be a cubic polynomial with $f(2) = 18$ and $f(1) = -1$. Also $f(x)$ has local maxima at $x = -1$ and $f'(x)$ has local minima at $x = 0$, then

माना $f(x)$ एक घनीय बहुपद है जिसमें $f(2) = 18$ तथा $f(1) = -1$ है। $f(x)$, $x = -1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ तथा $f'(x)$, $x = 0$ स्थानीय निम्निष्ठ है, तो

13. Number of solutions of equation $|f(x)| - 18 = 0$, is

समीकरण $|f(x)| - 18 = 0$ के हलों की संख्या होगी

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

14. Distance between the tangents drawn at point of local maxima and local minima is

- (A) 19 units (B) 2 units
(C) $\frac{19}{\sqrt{2}}$ units (D) $19\sqrt{2}$ units

स्थानीय उच्चिष्ठ तथा स्थानीय निम्निष्ठ के बिन्दुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य दूरी होगा

- (A) 19 इकाई (B) 2 इकाई
(C) $\frac{19}{\sqrt{2}}$ इकाई (D) $19\sqrt{2}$ इकाई

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में चार (04) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Let $f(x) = \begin{cases} 5 & ; x = 0 \\ x^2 + 5x + \alpha & ; 0 < x < 2 \\ \beta x + \gamma & ; 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$. If $f(x)$ satisfies all the conditions of LMVT in $[0, 3]$ and $P(c, f(c))$ is the point of the curve $f(x)$ in $[0, 3]$ where tangent is parallel to chord joining the end points, then $\frac{(\alpha + 2\beta + 3\gamma + 6c)}{68}$ is

माना $f(x) = \begin{cases} 5 & ; x = 0 \\ x^2 + 5x + \alpha & ; 0 < x < 2 \\ \beta x + \gamma & ; 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$ है। यदि $f(x)$ अन्तराल $[0, 3]$ में LMVT के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तथा अन्तराल $[0, 3]$ में वक्र $f(x)$ का बिन्दु $P(c, f(c))$ है जहाँ स्पर्श रेखा, अंतिम बिन्दुओं मिलाने वाली जीवा के समान्तर हो, तो $\frac{(\alpha + 2\beta + 3\gamma + 6c)}{68}$ होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. The value of $\tan^2 \frac{\pi}{18} + \tan^2 \frac{5\pi}{18} + \tan^2 \frac{7\pi}{18}$ is equal to

$\tan^2 \frac{\pi}{18} + \tan^2 \frac{5\pi}{18} + \tan^2 \frac{7\pi}{18}$ का मान होगा

3. Let $f(x) = \frac{x^2 + 2}{[x]}$, $1 \leq x \leq 3$, (Where $[.]$ is greatest integer function) then least value of $f(x)$ is :

माना $f(x) = \frac{x^2 + 2}{[x]}$, $1 \leq x \leq 3$, (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन है) हो, तो $f(x)$ का न्यूनतम मान होगा :-

4. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left((2009)^{2010} \right)^n + \left((2010)^{2009} \right)^n \right]^{1/n}$ is equal to a^b (where $a, b \in \mathbb{N}$) then $(b - a)$ is equal to (where $(b - a) \in [0, 9]$)

यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left((2009)^{2010} \right)^n + \left((2010)^{2009} \right)^n \right]^{1/n}$ बराबर a^b (जहाँ $a, b \in \mathbb{N}$) हो, तो $(b - a)$ होगा (जहाँ $(b - a) \in [0, 9]$)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.ac.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-36/36

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230003

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024